

Úl. 7.2

V - vektor. prostor nultých reál. polyn. stupně nejvýše 2 $\Rightarrow \dim V = 3$

$$\phi(p) = 2p' + x^2 p''$$

Najdeme matici J v Jordanově formě a bázi B pro V , aby $[\phi]_B^B = J$.

pro polynom $p(x)$ platí:

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

$$p'(x) = 2ax + b$$

$$p''(x) = 2a$$

$$\text{Dosaďme do } \phi(p) = 2p' + x^2 p'' = 2(2ax + b) + x^2(2a) =$$

$$= 4ax + 2b + 2ax^2 = 2ax^2 + 4ax + 2b$$

Najdeme reál. číslo λ , že $\phi(p) = \lambda p$.

~~$$2ax^2 + 4ax + 2b = \lambda(ax^2 + bx + c)$$~~

$$\text{Víme, že } 2ax^2 + 4ax + 2b = \phi(p) = \lambda p = \lambda(ax^2 + bx + c)$$

Čiže:

$$2ax^2 + 4ax + 2b = \lambda ax^2 + \lambda bx + \lambda c, \text{ koeficienty u rovnalých mocnin se mají rovnat}$$

$$\Rightarrow 2a = \lambda a; \quad 4a = \lambda b; \quad 2b = \lambda c$$

Al $a \neq 0$: $2a - \lambda a = a(2 - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 2$, reál. číslo **2**

Al $a = 0$; potom považujeme $4a = \lambda b$, $4a = 0 = \lambda b \Rightarrow \lambda b = 0$

Al $b \neq 0$: potom $\lambda = 0$, reál. číslo **0**

Al $b = 0$; potom považujeme $2b = \lambda c$, $2b = 0 = \lambda c \Rightarrow \lambda c = 0$

potom $\lambda = 0$, reál. číslo **0**

Máme reál. č. 0 a 2, 0 alg. nás. 2, geo. nás. 1

2 alg. nás. 1, geo. nás. 1

Čiže v $J_{3 \times 3}$ bude blok 2×2 s reál. č. 0 a blok 1×1 s reál. č. 2

$$J = \left(\begin{array}{cc|c} \boxed{0} & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{2} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

3x3

Teraz znajdeme bázis B , aby platilo $[\phi]_B^B = I$

Pre n. i. 0 najdeme 2 vektorov, aby $v_2 \xrightarrow{f} v_1 \xrightarrow{f} 0$

(v_1) Chceme, aby $\phi(v_1) = 0$:

$$2ax^2 + 4ax + 2b = 0 \Rightarrow a=0, b=0 \Rightarrow v_1 = 0, \text{ čo máme byť napr. } 1, v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(v_2) Chceme, aby $\phi(v_2) = v_1$:

$$2ax^2 + 4ax + 2b = 1 \Rightarrow a=0 \Rightarrow 2b=1 \Rightarrow b=\frac{1}{2}, \text{ takže } v_2 = \frac{1}{2}x, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pre n. i. 2 najdeme 1 vektor, aby $v_3 \xrightarrow{f} 2$

(v_3) Chceme, aby $\phi(v_3) = 2$:

$$2ax^2 + 4ax + 2b = 2(ax^2 + 2x + c) \Rightarrow \begin{matrix} 2a=2a \\ 4a=2b \\ 2b=2c \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} b=2a \\ c=b=2a \end{matrix}, \text{ zoberieme}$$

$$\text{napr. } a=1, b=2, c=2 \Rightarrow v_3 = x^2 + 2x + 2, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Ťahče bázis B má vektorov:

$$B = \left(1, \frac{1}{2}x, x^2 + 2x + 2 \right) = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$